



Практическо изпитване 1

Модул 1: Обектно ориентирано програмиране

Сверете за вашия номер в клас съответно коя подточка на зад. 1 и зад. 2 трябва да решите. Може да свиете условията на останалите подточки и оставите разгъната само тази, която ви трябва. Създайте конзолно приложение с име “PracticalExam1” и в него напишете решенията на дадените задачи. Предайте Program.cs файла в Classroom.

▷ А)
от
▷ Б)
◀ В)

```
Console.WriteLine("\n\tВарианти за учениците от XI А клас, II зр:");  
Console.WriteLine("\t=====");  
  
int startNo = 14;  
int variants = 14;  
  
char[] letters = new char[variants]; //масив с 14 елемента  
for (int i = 0; i < variants; i++)  
{  
    letters[i] = (char)('A' + i); // кирилица  
}  
  
Random random = new Random(); // псевдослучайни  
  
char[] task1 = letters.OrderBy(x => random.Next()).ToArray();  
char[] task2 = letters.OrderBy(x => random.Next()).ToArray();  
  
for (int i = 0; i < variants; i++)  
{  
    int studentNumber = startNo + i;  
    char t1 = task1[i];  
    char t2 = task2[i];  
  
    Console.WriteLine($"{t♦\tNo {studentNumber} решава 1 {t1}) , 2 {t2})\t♦\t");  
}  
Console.WriteLine("\t=====");  
Console.WriteLine($"{t♦\t{DateTime.Now}\tУчнex!\t\u263B"});
```

```
Microsoft Visual Studio Debug Console

Варианти за учениците от XI А клас, II гр:
=====
♦      No 14 решава 1 Й) , 2 В)      ♦
♦      No 15 решава 1 Л) , 2 Н)      ♦
♦      No 16 решава 1 К) , 2 А)      ♦
♦      No 17 решава 1 В) , 2 Е)      ♦
♦      No 18 решава 1 Г) , 2 М)      ♦
♦      No 19 решава 1 Е) , 2 Ж)      ♦
♦      No 20 решава 1 М) , 2 И)      ♦
♦      No 21 решава 1 И) , 2 З)      ♦
♦      No 22 решава 1 З) , 2 Й)      ♦
♦      No 23 решава 1 Ж) , 2 Л)      ♦
♦      No 24 решава 1 Д) , 2 Б)      ♦
♦      No 25 решава 1 Б) , 2 Д)      ♦
♦      No 26 решава 1 А) , 2 Г)      ♦
♦      No 27 решава 1 Н) , 2 К)      ♦
=====
⓪      2.10.2025 г. 11:01:35    Успех!    ⓪

D:\Exercises\11 class\random_exam1\bin\Debug\net8.0\random_exam1.exe
Press any key to close this window . . .
```

Зад. 1 – УСЛОВЕН ОПЕРАТОР – 3 точки

А) Напишете програма, която чете цяло число от потребителя и отпечатва **част** от денонощието, съответстваща на въведения номер:

- 1: Morning
- 2: Afternoon
- 3: Evening
- 4: Night

Ако числото е извън обхвата [1...4], да се отпечата "Error".

Б) Напишете програма, която приема цяло число от 1 до 4 и отпечатва **сезони**:

- 1: Spring
- 2: Summer
- 3: Autumn
- 4: Winter

Ако числото е извън [1...4], отпечатайте "Error".

В) Създайте програма, която приема число от 1 до 7 и отпечатва **континенти**:

- 1: Europe
- 2: Asia
- 3: Africa

- 4: North America
 - 5: South America
 - 6: Australia
 - 7: Antarctica
- В противен случай — "Error".

Г) Напишете програма, която чете число от 1 до 4 и отпечатва **степен на образование:**

- 1: Primary
 - 2: Secondary
 - 3: Bachelor
 - 4: Master
- Ако е извън [1...4] → "Error".

Д) Напишете програма, която приема число от 1 до 4 и отпечатва **сезон на годината:**

- 1: Spring
 - 2: Summer
 - 3: Autumn
 - 4: Winter
- Всички други стойности да отпечатват: "Error"

Е) Програмата чете цяло число от 1 до 5 и отпечатва **ниво на трудност:**

- 1: Very Easy
- 2: Easy
- 3: Medium
- 4: Hard
- 5: Very Hard

Ж) Напишете програма, която чете цяло число от 1 до 6, въведено от потребителя, и отпечатва **превозни средства:**

- 1: Car
 - 2: Bus
 - 3: Train
 - 4: Bicycle
 - 5: Motorcycle
 - 6: Airplane
- Други стойности → "Error"

З) Напишете програма, която чете цяло число от 1 до 5, въведено от потребителя, и отпечатва **валути:**

- 1: USD
- 2: EUR

- 3: BGN
- 4: GBP
- 5: JPY

Извън този обхват → "Error"

И) Напишете програма, която чете цяло число от 1 до 4, въведено от потребителя, и отпечатва **посока на света**:

- 1: North
- 2: East
- 3: South
- 4: West

Всичко друго → "Error"

Й) Напишете програма, която чете цяло число от 1 до 5, въведено от потребителя, и отпечатва **възрастова група**:

- 1: Baby
- 2: Child
- 3: Teen
- 4: Adult
- 5: Senior

Невалидно число → "Error"

К) Напишете програма, която чете цяло число от 1 до 5, въведено от потребителя, и отпечатва **вид климат**:

- 1: Tropical
- 2: Arid
- 3: Temperate
- 4: Continental
- 5: Polar

Извън този диапазон → "Error"

Л) Напишете програма, която чете цяло число от 1 до 6, въведено от потребителя, и отпечатва **филмови жанри**:

- 1: Action
- 2: Comedy
- 3: Drama
- 4: Horror
- 5: Documentary
- 6: Animation

Извън обхвата → "Error"

М) Напишете програма, която чете цяло число от 1 до 5, въведено от потребителя, и отпечатва **жанр музика**:

- 1: Pop
 - 2: Rock
 - 3: Jazz
 - 4: Classical
 - 5: Hip-hop
- Невалиден вход → "Error"

Н) Напишете програма, която чете цяло число от 1 до 4, въведено от потребителя, и отпечатва **жизнен цикъл на растение**:

- 1: Seed
 - 2: Sprout
 - 3: Mature
 - 4: Flowering
- Извън [1...4] → "Error"
-

Зад. 2 – ЦИКЛИ – 5 точки

А) Напишете програма, която извежда в конзолата, че очаква от потребителя да въведе цяло положително число N. След като потребителят въведе числото в стандартния вход, програмата:

1. Извежда **броя на числата от 1 до N, които са кратни на 3**.
2. За всяко от тези числа изчислява и извежда **неговия квадрат**.

Б) Напишете програма, която чете поредица от цели числа от потребителя (всяко на нов ред), докато не бъде въведено числото 0. След това програмата:

1. Извежда **сумата на всички положителни числа**.
2. Извежда **броя на введените положителни числа**.

В) Напишете програма, която очаква потребителят да въведе **цяло положително число N**. След това програмата:

1. Извежда **всички числа от 1 до N, които завършват на цифрата 7**.
2. Извежда **сумата на всички такива числа**.

Г) Напишете програма, която първо извежда съобщение, че очаква от потребителя да въведе цяло положително число N — броя на въведените стойности. След това:

1. Чете точно N цели числа от потребителя.
2. Изчислява и отпечатва сумата на всички положителни числа.
3. Извежда броя на положителните числа.

Д) Напишете програма, която извежда съобщение, че очаква от потребителя да въведе цяло положително число N — броя на числата в редицата. След това:

1. Чете N цели числа от стандартния вход.
2. Извежда броя на четните числа в редицата.
3. Извежда сумата на нечетните числа в редицата.

Е) Напишете програма, която извежда съобщение, че очаква от потребителя да въведе цяло положително число N . След въвеждането програмата:

1. Извежда всички четни числа от 1 до N , включително.
2. Извежда сумата на всички изведени четни числа.

Ж) Напишете програма, която извежда съобщение, че очаква от потребителя да въведе цяло положително число N . След въвеждането програмата:

1. Извежда всички нечетни числа от 1 до N , по едно на ред.
2. Извежда броя на нечетните числа.

З) Напишете програма, която извежда съобщение, че очаква потребителят да въведе цяло положително число N . След въвеждане:

1. Програмата отпечатва всички числа от 1 до N , които се делят на 5.
2. Програмата изчислява и отпечатва средноаритметичната стойност на тези числа.

И) Напишете програма, която извежда съобщение, че очаква от потребителя да въведе две цели числа A и B , като се гарантира, че $A \leq B$. След въвеждането:

1. Извежда всички цели числа от A до B , включително.
2. Изчислява и извежда сумата на нечетните числа в този интервал.

Й) Напишете програма, която извежда съобщение, че очаква от потребителя да въведе цяло положително число N . След това:

1. За всяко число от 1 до N извежда дали се дели на 3 (пример: „3 – дели се“, „4 – не се дели“)
2. След края на цикъла извежда общия брой на числата, които се делят на 3.

К) Напишете програма, която очаква потребителят да въведе цяло положително число **N**. След въвеждането:

1. Програмата извежда **всички числа от 1 до N**, които **не се делят едновременно на 2 и 3**.
2. Извежда **броя на тези числа**.

Л) Напишете програма, която очаква потребителят да въведе цяло положително число **N**. След въвеждането:

1. Извежда числата от **N до 1 в обратен ред** (намаляващо).
2. Изчислява и извежда **средноаритметичната стойност на числата от 1 до N**.

М) Напишете програма, която извежда съобщение, че очаква от потребителя да въведе **цяло положително число N**. След въвеждането програмата:

1. Извежда **всички числа от 1 до N**, които са **кратни на 4**.
2. Изчислява и извежда **броя на тези числа и средната им стойност**.

Н) Напишете програма, която извежда съобщение, че очаква от потребителя да въведе **цяло положително число N**. След въвеждането програмата:

1. Извежда **всички числа от 1 до N**, които са **едновременно четни и по-големи от 10**.
2. Извежда **сумата на всички тези числа**.

Критерии за оценка:

Точки	0 - 1	2 - 3	4 - 5	6 - 7	8
Оценка	Слаб (2)	Среден (3)	Добър (4)	Мн. добър (5)	Отличен (6)